ZADANIE 2

Zmienna koordynacja boru w związkach

Mieszaninę składającą się z 2,66 g tetraboranu disodu ($Na_2B_4O_7$), 2,75 g wodorku magnezu oraz 1,36 g bezwodnego węglanu sodu umieszczono w młynku kulowym i ucierano przez 60 minut. W wyniku mechanochemicznej reakcji, której towarzyszył kilkuprocentowy ubytek masy, otrzymano mieszaninę stałych produktów. Na dyfraktogramie proszkowym mieszaniny poreakcyjnej zaobserwowano refleksy pochodzące od tlenku magnezu oraz krystalicznej soli **A**, a także refleksy o niewielkiej intensywności pochodzące od nieprzereagowanych substratów. W zakresie kątów 2θ do 70° na obrazie dyfrakcyjnym widoczne były refleksy pochodzące od fazy **A** (krystalizującej w układzie regularnym) przy kątach 29,14º, 33,77º, 48,50º, 57,59º i 60,41º, o wskaźnikach Millera wynoszących odpowiednio (1 1 1), (2 0 0), (2 2 0), (3 1 1) i (2 2 2). W wyniku długotrwałego przepuszczania pary wodnej nad związkiem **A** jako jedyny stały produkt powstaje sól **B**, w której anionie bor posiada koordynację czworościenną (LK=4). Związek ten ogrzewany w temperaturze 450°C zmniejsza swoją masę o 52,3%, co odpowiada jego całkowitej dehydratacji. W wyniku reakcji kondensacji powstaje związek **C**, w którym aniony mają budowę pierścieniową, a atom boru ma liczbę koordynacyjną (LK) równą 3.

W wyniku reakcji metatezy pomiędzy związkiem **A** a fluorkiem boru(III) powstaje związek **D** o budowie jonowej bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie. Z mieszaniny składającej się z soli **D**,

chlorku litu (obniżającego temperaturę topnienia mieszaniny reakcyjnej) oraz cyjanku sodu wygrzewanej w temperaturze 300°C otrzymuje się związek **E**, który z acetonitrylu można wydzielić w postaci bezbarwnych kryształów. Związek **E** krystalizuje w układzie regularnym tworząc sieć typu *F*. W komórce elementarnej tego związku znajduje się 8 jonów sodu, a jego gęstość wynosi 1,15 $g \cdot cm^{-3}$. W strukturze krystalicznej tego związku kationy sodu i atomy boru mają otoczenie tetraedryczne, co w przypadku jonów Na^+ jest bardzo rzadko spotykaną koordynacją.

Sól **E** w reakcji z metalicznym sodem w roztworze ciekłego amoniaku prowadzonej w temperaturze −40°C tworzy żółty, krystaliczny osad związku **F**, zawierający w swoim składzie 34,1 % sodu. Aniony związku **F** mają płaską budowę i wykazują symetrię osi trójkrotnej. Analiza widm IR oraz Ramana obu związków wskazuje, że w przypadku anionu w związku **F** pomiędzy centrum koordynacji a ligandami występuje znaczny udział wiązania π, czego nie obserwuje się w anionie związku **E**. W widmach NMR ^{11}B oraz ^{13}C związków **E** i **F** obserwuje się inne wartości przesunięć chemicznych pików pochodzących od tych jąder dla poszczególnych związków.

Polecenia:

- ***a.*** *(2 m.)* Podaj równanie reakcji zachodzącej podczas mielenia mieszaniny tetraboranu disodu, wodorku magnezu oraz bezwodnego węglanu sodu prowadzące do powstania związku **A**.
- ***b.*** *(3 m.)* Jakiego typu centrowanie występuje w komórce elementarnej soli **A**? Odpowiedź uzasadnij.
- ***c.*** *(4 m.)* Ustal wzory związków **B** i **C**. Odpowiedź uzasadnij i potwierdź stosownymi obliczeniami.
- ***d.*** *(2 m.)* Naszkicuj oraz krótko omów budowę przestrzenną anionu w soli **C**.
- ***e.*** *(3 m.)* Ustal wzór związków **E** i **F**. Odpowiedź krótko uzasadnij.
- ***f.*** *(1 m.)* Podaj równanie reakcji pomiędzy związkiem **E** a metalicznym sodem prowadzącej do powstania soli **F**.
- ***g.*** *(3 m.)* Podaj wzór elektronowy anionu wchodzącego w skład soli **E** oraz naszkicuj i krótko opisz jego budowę przestrzenną.
- ***h.*** *(4 m.)* Wyznacz objętość oraz parametr *a* komórki elementarnej związku **E**.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych ($g \cdot mol^{-1}$):

H – 1,008; B – 10,81; C – 12,01; N – 14,01; O – 16,00; Na – 22,99; Mg – 24,31

oraz stałą Avogadra $N_A = 6{,}022 \cdot 10^{23}\ mol^{-1}$

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

a. W wyniku reakcji tetraboranu disodu z wodorkiem magnezu (w obecności bezwodnego węglanu sodu) następuje wymiana ligandów tlenkowych na wodorkowe w otoczeniu boru, skutkiem czego jest powstawanie tlenku magnezu i tetrahydroboranu sodu (związek **A**). Obserwowany ubytek masy świadczy o wydzielaniu się produktu gazowego, którym jest dwutlenek węgla. Reakcję tą przedstawia równanie:

$$Na_2B_4O_7 + 8MgH_2 + Na_2CO_3 \rightarrow 4NaBH_4 + 8MgO + CO_{2(g)}$$

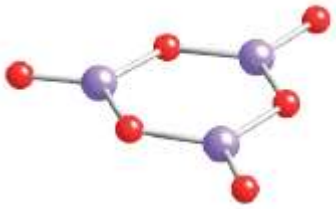
b. Dla układu regularnego możliwe są trzy typy sieci Bravais'go – prymitywna (*P*), o centrowanych wszystkich ścianach (*F*) oraz przestrzennie centrowana (*I*). W przypadku sieci prymitywnej na obrazie dyfrakcyjnym widoczne są refleksy o dowolnych wartościach wskaźników *h*, *k*, *l*, w przypadku sieci typu *F* na obrazie dyfrakcyjnym występują tylko refleksy posiadające wskaźniki Millera *h*, *k*, *l* albo wszystkie parzyste albo wszystkie nieparzyste, natomiast przy centrowaniu *I* komórki elementarnej dopuszczalne są wartości wskaźników *h*, *k*, *l* dla których ich suma jest wielkością parzystą. Brak na obrazie dyfrakcyjnym refleksu (1 1 0) dyskwalifikuje zarówno sieć prymitywną, jak i komórkę elementarną przestrzennie centrowaną. Analiza pozostałych refleksów jednoznacznie potwierdza, że otrzymany związek **A** krystalizuje w sieci *F*.

c. Z treści zadania wiadomo, że w wyniku hydrolizy $\mathbf{NaBH_4}$ powstaje uwodniona sól **B**, którą w tych warunkach może być jedynie oksoboran. W wyniku ogrzewania soli **B** następuje całkowite uwolnienie wody prowadzące do powstania bezwodnego oksoboranu o stechiometrii $NaBO_2$ (sól **C**). Związkiem **B** jest zatem $NaBO_2 \cdot xH_2O$, a jego stopień uwodnienia można wyznaczyć na podstawie obserwowanego ubytku masy:

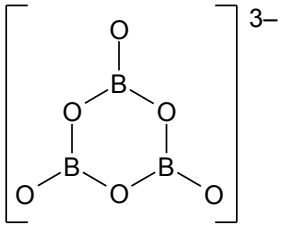
$$x = \frac{M_{NaBO_2}}{M_{H_2O}} \cdot \frac{\Delta m}{100 - \Delta m} = \frac{65{,}80}{18{,}016} \cdot \frac{52{,}3}{47{,}7} = 4{,}0$$

Związek **B** ma wzór $NaBO_2 \cdot 4H_2O$. Jednak uwzględniając pozostałe dane z zadanie, tzn. informację o czworościennej koordynacji wokół boru w uwodnionym oksoboranie oraz fakt, że w czasie ogrzewania soli zachodzi reakcja kondensacji, wzór związku **B** należy zapisać jako $Na[B(OH)_4] \cdot 2H_2O$.

d. Ponieważ liczba koordynacyjna boru w $\mathbf{NaBO_2}$ wynosi 3 to podstawowa jednostka, z jakiej zbudowany jest ten oksoboran, ma stechiometrię BO_3, i ma budowę płaską trójkątną (hybrydyzacja boru sp^2). Z treści zadania wynika, że anion w $NaBO_2$ ma budowę pierścieniową, składa się więc z jednostek BO_3 połączonych poprzez mostkowe atomy tlenu. Kąty O–B-O są bliskie 120º, więc cały anion ma płaską strukturę:



lub



e. *W reakcji pomiędzy $NaBH_4$ a fluorkiem boru(III) otrzymuje się $NaBF_4$ (związek **D**) zgodnie z poniższą reakcją:*

$$3NaBH_4 + 4BF_3 \rightarrow 3NaBF_4 + 2B_2H_6$$

W wyniku reakcji metatezy pomiędzy $NaBF_4$ (związek **D**) a cyjankiem sodu, w obecności chlorku litu (obniżającego temperaturę topnienia mieszaniny reakcyjnej) powstaje tetracyjanoboran(III) sodu o stechiometrii $Na[B(CN)_4]$ – związek **E**.

Obserwowane różnice w widmach NMR ^{11}B związków **E** oraz **F** wskazują, że w wyniku reakcji metalicznego sodu ze związkiem **E** powstaje związek (jonowa sól **F**), w którego składzie znajduje się anion o innym otoczeniu boru niż w anionie $[B(CN)_4]^-$. Z treści zadania wiadomo również, że aniony związku **F** mają płaską budowę i wykazują symetrię osi trójkrotnej czyli ich stechiometria będzie odpowiadała wzorowi AX_3.

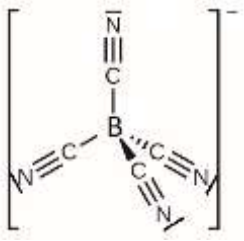
Metaliczny sód w roztworze ciekłego amoniaku redukuje anion tetracyjanoboranowy(III) do jonu tricyjanoboranowego(I), zatem sól **F** to tricyjanoboran(I) disodu – $Na_2[B(CN)_3]$.

Wzór soli **F** można potwierdzić obliczając zawartość sodu w tym związku:

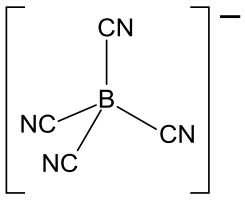
$\%_{Na} = \frac{2 \cdot M_{NaBO_2}}{M_{Na_2[B(CN)_3]}} \cdot 100\% = \frac{2 \cdot 22{,}99}{134{,}85} \cdot 100\% = 34{,}1\%$, co zgodne jest z treścią zadania.

f. $Na[B(CN)_4] + 2Na \xrightarrow{NH_{3\,(c)}} Na_2[B(CN)_3] + NaCN$

g. W związku **E** występuje anion $B(CN)_4^-$, który ma budowę tetraedryczną. Kąty między wiązaniami N–C–B wynoszą 180º, natomiast kąty między wiązaniami C–B–C wynoszą około 109,5º. Wiązanie pomiędzy atomem boru a grupą CN^- ma charakter wiązania pojedynczego (σ donorowego).

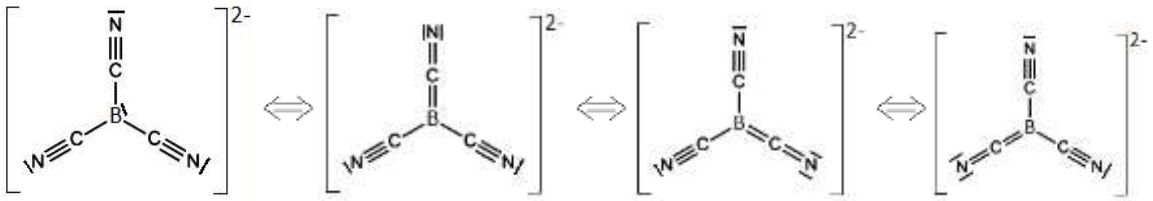


Wzór elektronowy anionu $B(CN)_4^-$



Budowa przestrzenna anion $B(CN)_4^-$

*Anion w soli **F** o stechiometrii $B(CN)_3^{2-}$ ma koordynację płaską trójkątną. Bor w tym anionie formalnie występują na +1 stopniu utlenienia (co oznacza, że na borze znajduje się para elektronowa), ale znaczący udział wiązania zwrotnego typu π (back-bonding) pomiędzy atomem boru a ligandem CN^- wskazuje na zdelokalizowany charakter tej pary elektronowej. Zaś płaska budowa tego anionu wskazuje, że wolna para elektronowa jest nieaktywna strukturalnie.*



Wzór elektronowy anionu $B(CN)_3^{2-}$

h. W związku **$Na[B(CN)_4]$** na jedną komórkę elementarną przypada 8 kationów sodowych, więc tyle samo musi być również anionów $B(CN)_4^-$, zatem liczba cząsteczek związku na jedną komórkę elementarną Z wynosi 8. Objętość komórki elementarnej V i długość krawędzi (parametr a) można oszacować na podstawie podanej gęstości związku:

$$\rho_E = \frac{Z \cdot M}{V \cdot N_A} = \frac{8 \cdot M}{a^3 \cdot N_A} \qquad \text{stąd:} \quad a = \sqrt[3]{\frac{8 \cdot M_E}{\rho_E \cdot N_A}} = \sqrt[3]{\frac{8 \cdot 137{,}88}{1{,}15 \cdot 10^{-24} \cdot 6{,}022 \cdot 10^{23}}} = 11{,}678 \text{ Å},$$

a objętość komórki elementarnej wynosi: $V = a^3 = 1592{,}6$ Å^3.

Punktacja:

a. Za podanie zbilansowanego równania reakcji zachodzącej podczas mielenia mieszaniny tetraboranu disodu, wodorku magnezu oraz bezwodnego węglanu sodu.	2 – 1 – 0 m.
b. Za ustalenie typu centrowanie występującego w komórce elementarnej związku **A** wraz z uzasadnieniem odpowiedzi.	3 – 0 m.
c. Za ustalenie wzorów związków **B** i **C**. Za uzasadnienie i potwierdzenie odpowiedzi obliczeniami.	2×(1 – 0) m. 2×(1 – 0) m.
d. Za naszkicowanie oraz krótkie omówienie budowy przestrzennej anionu w soli **C**.	2 – 1 –0 m.
e. Za ustalenie wzorów związków **E** i **F**. Za uzasadnienie odpowiedzi.	2×(1 – 0) m. 1–0 m.
f. Za podanie zbilansowanego równanie reakcji pomiędzy związkiem **E** a metalicznym sodem prowadzącej do powstania soli **F**.	1–0 m.
g. Za podanie wzoru elektronowego anionu soli **E** ($B(CN)_4^-$). Za naszkicowanie (opisanie) budowy przestrzennej anionu $B(CN)_4^-$.	2 – 1 – 0 m. 1 – 0 m.
h. Za wyznaczenie objętości oraz parametru a komórki elementarnej związku $Na_2[B(CN)_4]$.	4 – 3 – 2 – 1 – 0 m.
RAZEM	**22 m.**